L'ordre des lignes n'est pas important pour les fichiers exemplaires et emprunts.

1) Écrire un script **inscrire.bash** qui avec l'option :

- **-a** ajoute un nouvel adhérent à la fin du fichier membres. Les 3 arguments suivants sont le nom, le prénom et l'adresse du membre. Le numéro de membre doit être attribué automatiquement par le script (incrémenter le numéro du membre figurant en dernière ligne). On suppose pour simplifier qu'il n'existe pas d'homonyme, et que les informations ne contiennent pas d'espace.
- **-l**, le script ajoute un livre à la fin du fichier livres et ajoute ses exemplaires à la fin du fichier exemplaires. Les 3 arguments qui suivent sont le nombre d'exemplaires, le titre et l'auteur du livre. Le numéro de livre doit être attribué automatiquement (incrémenter le numéro du livre figurant en dernière ligne). Pour simplifier, on suppose que le livre n'existe pas déjà (il ne s'agit donc pas d'ajout d'exemplaire), et que les informations ne contiennent pas d'espace.

2) Écrire un script **demande.bash** qui prend 2 arguments : le nom de l'adhérent et le titre du livre. Le script vérifiera la validité de ceux-ci (présence dans leur fichier respectif) puis contrôlera si un exemplaire du livre est disponible. Si tout est correct, le script insèrera un nouvel emprunt à la fin du fichier emprunts et modifiera le fichier exemplaires (pensez à utiliser la commande sed) pour marquer l'exemplaire emprunté comme indisponible. S'il y a erreur, le script affichera le message adéquat et le code de retour sera mis à jour suivant l'erreur.

3) Écrire un script **rend.bash** qui accepte 2 arguments : le nom de l'adhérent et le titre du livre. Le script doit vérifier la validité de ceux-ci (présence dans leur fichier respectif) puis contrôler si l'emprunt est bien enregistré dans le fichier emprunts. Si oui le script le supprime du fichier et modifie le fichier exemplaires pour remettre l'exemplaire disponible (il n'est pas nécessaire de vérifier qu'il ne l'était pas).

4) Écrire un script **comptemps.bash** qui compare la date courante à une date donnée en arguments dans le même format que celui obtenu par **date '+%-d %-m %Y %X'** et renvoie :

- 0 si la date en argument est postérieure ou égale à la date courante ;
- 1 si la date en argument est antérieure à la date courante de plus d'un an ;
- 2 si la date en argument est antérieure à la date courante de plus d'un mois et moins d'un an ;
- 3 si la date en argument est antérieure à la date courante de moins d'un mois.

Le script reçoit 4 arguments représentant la date : le premier est le numéro de jour dans le mois, le second le numéro du mois dans l'année, puis l'année et l'heure (*jour mois année heures:minutes:secondes*).
La comparaison des dates est une opération fastidieuse si l'on veut prendre en compte les particularités (nombre de jours différents selon les mois et les années, etc.). Pour simplifier les choses on fera une comparaison sur l'année, le mois et les jours, comme dans l'exemple suivant. C'est cette seule approche qui nous intéresse

Exemple pour le mois : 16/02/23 -> 16/03/23 cela fait un mois
31/10/23 -> 30/11/23 cela ne fait pas un mois
31/10/23 -> 01/12/23 cela fait au moins un mois.

On procèdera de la même façon pour l'année.

Écrire un script **rappel.bash** qui vérifie les emprunts datant de plus d'un mois et affiche les lignes correspondantes. Pour cela, traiter le fichier emprunts ligne à ligne pour en extraire la date d'emprunt, la comparer à la date courante en utilisant **comptemps.bash**.Afficher ensuite les informations utiles pour que la personne chargée de la bibliothèque puissent prévenir les personnes concernées

V – Documents à rendre

Une fois le travail terminé vous devrez remettre à votre enseignant encadrant :

- Un dossier dans lequel vous ferez un rappel rapide du sujet et qui contiendra les scripts **demandes.bash** et **comptemps.bash** commentés et lisibles (pas de capture d'écran) .
- Tout autre document que vous jugerez nécessaire.

Ce dossier est à remettre au plus tard le 9 Janvier 2026 à 12h. Il fera au maximum 6 pages (hors page de garde).